

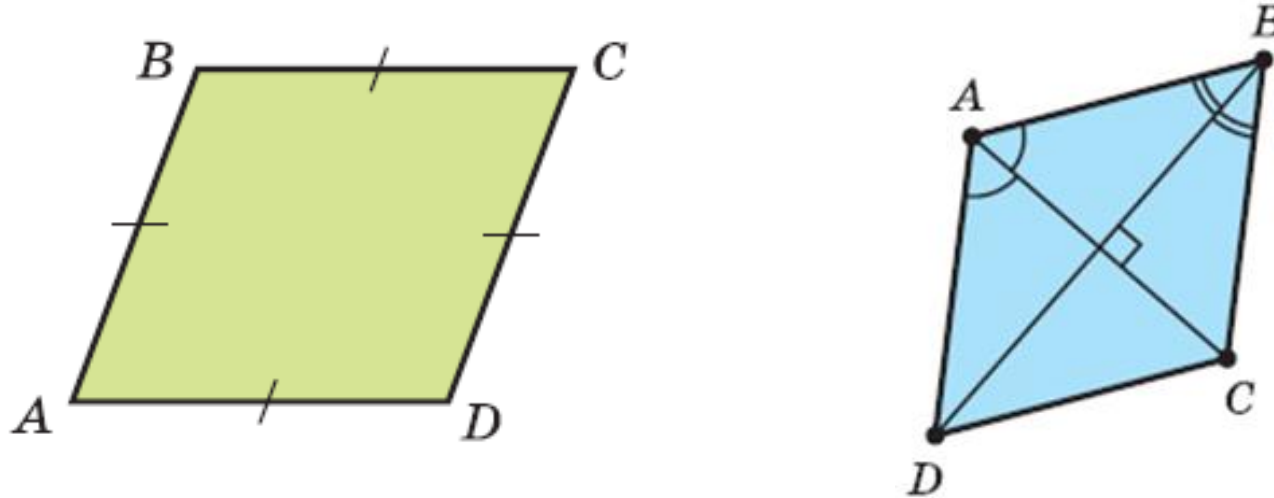


**Ромб.
Прямоугольник.
Квадрат**



1. Ромб

Определение. **Ромбом** называется параллелограмм, у которого все стороны равны.



Как частный случай параллелограмма ромб обладает **всеми свойствами параллелограмма**.

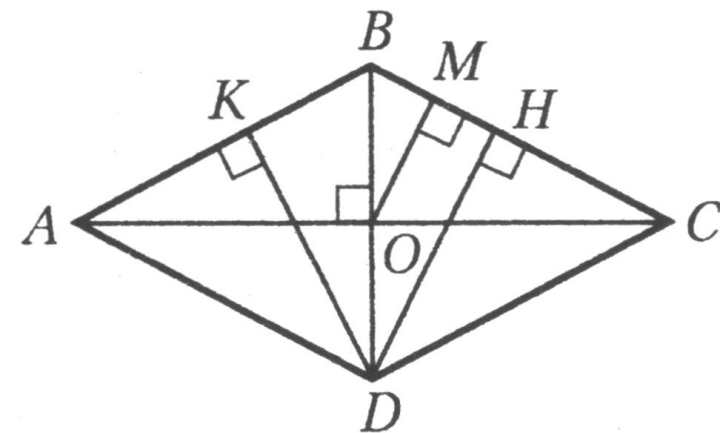
Кроме этого, у него есть свойства, присущие именно ромбу.

Теорема (свойство ромба).

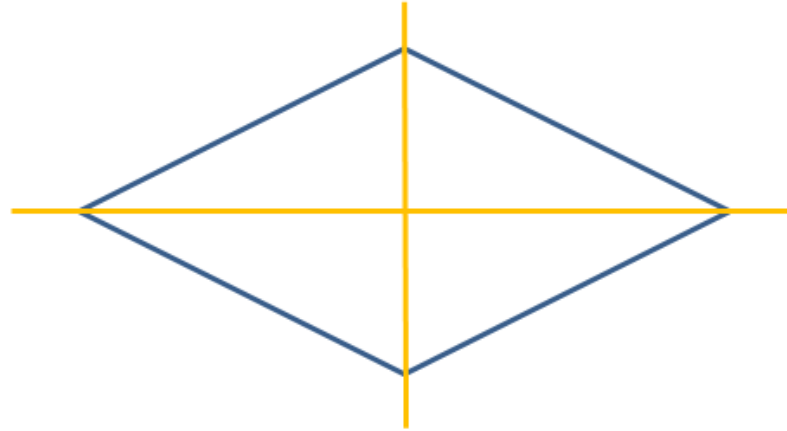
Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и лежат на биссектрисах его углов.

Свойства ромба

- 1) все стороны равны ($AB = BC = CD = DA = a$);
- 2) противоположные стороны параллельны ($AB \parallel CD$; $BC \parallel DA$);
- 3) противоположные углы равны ($\angle DAB = \angle BCD$; $\angle ABC = \angle CDA$);
- 4) сумма углов, прилежащих к одной стороне ромба, равна 180° ($\angle DAB + \angle ABC = 180^\circ$);
- 5) диагонали являются биссектрисами его углов;
- 6) диагонали взаимно перпендикулярны ($AC \perp BD$);
- 7) диагонали точкой пересечения делятся пополам
 $\left(AO = CO = \frac{d_1}{2}; BO = DO = \frac{d_2}{2} \right)$;
- 8) диагонали делят ромб на четыре равных прямоугольных треугольника ($\triangle AOB = \triangle BOC = \triangle COD = \triangle DOA$);
- 9) расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до его стороны равно половине высоты ромба $\left(OM = \frac{1}{2} HD \right)$.



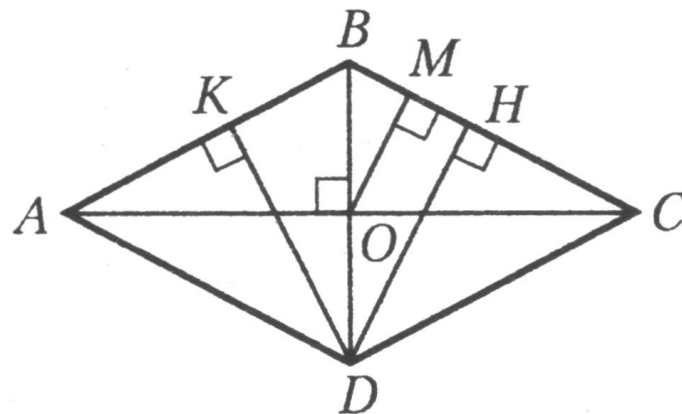
Симметрия в ромбе



Ромб — центрально-симметричная фигура и точка пересечения диагоналей является его центром симметрии.

Ромб имеет две оси симметрии, которые содержат его диагонали.

Формулы, которые необходимо знать:



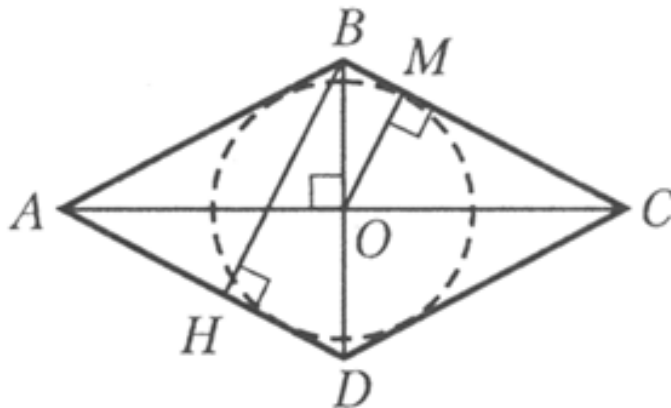
1. Периметр ромба: $P = 4a$.

2. Площадь ромба: $S = ah$; $S = \frac{d_1 d_2}{2}$; $S = pr$; $S = a^2 \sin \alpha$.

3. Диагонали ромба: $d_1^2 + d_2^2 = 4a^2$.

Ромб и окружность

Вписанная окружность

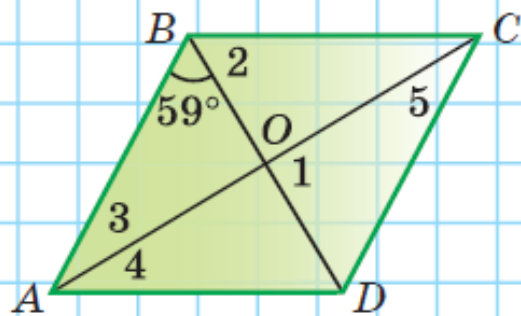


Центр вписанной в ромб окружности находится в точке пересечения диагоналей ромба. В прямоугольном треугольнике BOC отрезок OM является высотой, т. е. $r^2 = BM \cdot MC$. Радиус вписанной в ромб окружности равен половине высоты ромба $BH = 2 \cdot OM$.

Вокруг ромба
нельзя описать
окружность,
если это не ква-
драт!!!

Тест 1

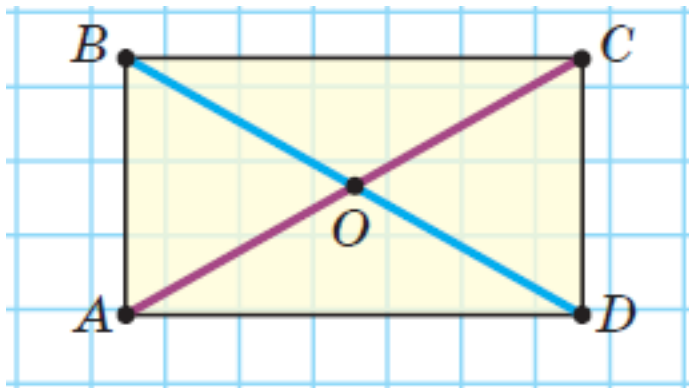
$ABCD$ — ромб. Найдите углы 1, 2, 3, 4 и 5.



2. Прямоугольник

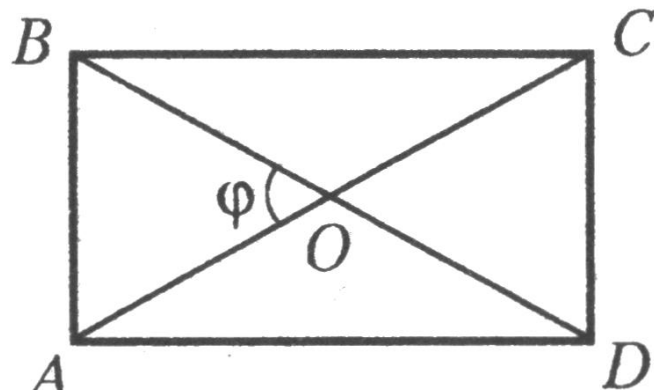
Определение. Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы прямые.

Так как прямоугольник — частный случай параллелограмма, то он обладает всеми свойствами параллелограмма. Однако у прямоугольника есть и отличительное для него свойство.



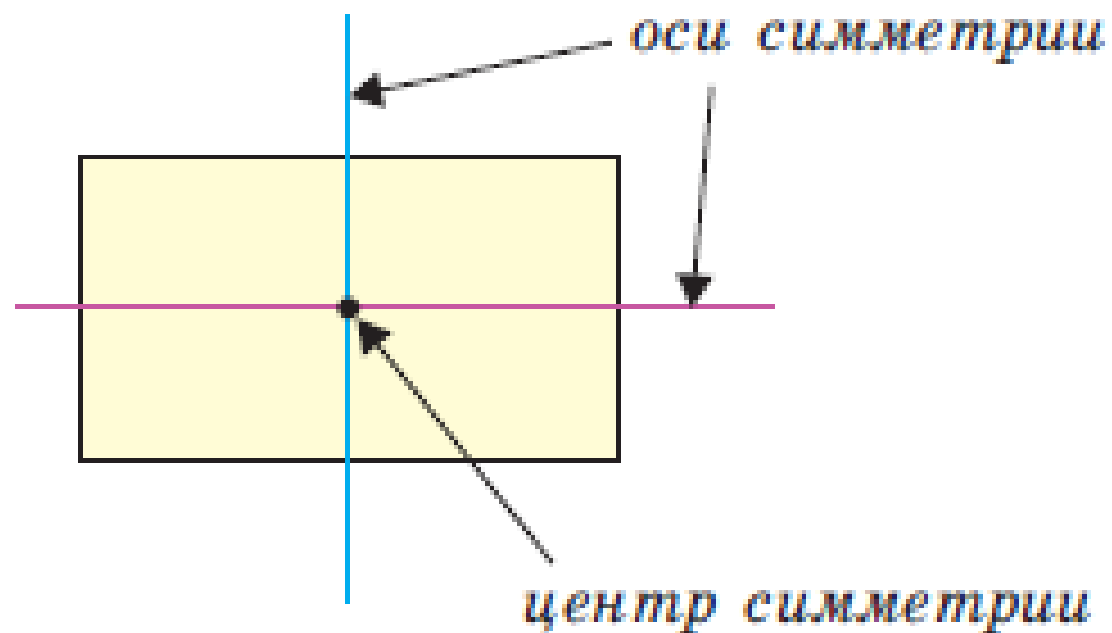
Теорема (свойство диагоналей прямоугольника). Диагонали прямоугольника равны.

Свойства прямоугольника



У прямоугольника:

- 1) противоположные стороны равны ($AB = CD = a$; $BC = DA = b$);
- 2) противоположные стороны параллельны ($AB \parallel CD$; $BC \parallel DA$);
- 3) все углы прямые ($\angle DAB = \angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = 90^\circ$);
- 4) диагонали равны ($AC = BD = d$);
- 5) диагонали точкой пересечения делятся пополам
 $\left(AO = BO = CO = DO = \frac{d}{2} \right)$;
- 6) диагонали делят его на четыре равновеликих треугольника
($S_{\triangle AOB} = S_{\triangle BOC} = S_{\triangle COD} = S_{\triangle DOA}$).

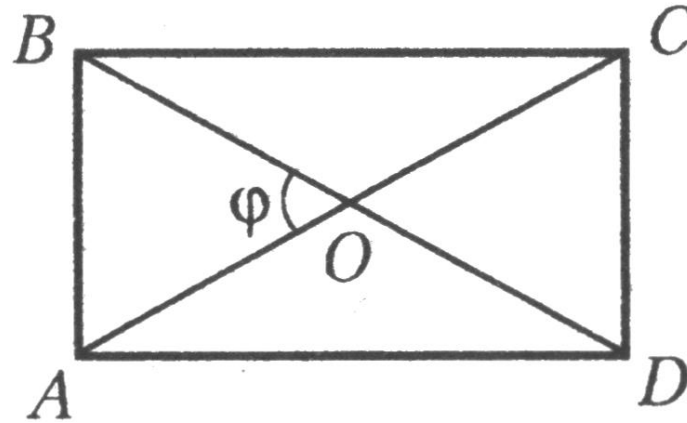


У прямоугольника есть центр симметрии и две оси симметрии, которые проходят через середины его противоположных сторон.

Признак прямоугольника

Теорема (признак прямоугольника).
Если у параллелограмма диагонали равны, то
это прямоугольник.

Формулы, которые необходимо знать:

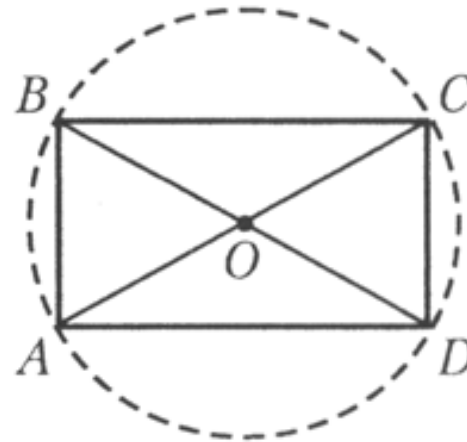


1. Периметр прямоугольника: $P = 2(a + b)$.
2. Площадь прямоугольника: $S = ab$ и $S = \frac{1}{2}d^2 \sin \varphi$.
3. Диагональ прямоугольника: $d = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Прямоугольник и окружность

В прямоугольник
нельзя вписать
окружность, если
это не квадрат!!!

Описанная окружность



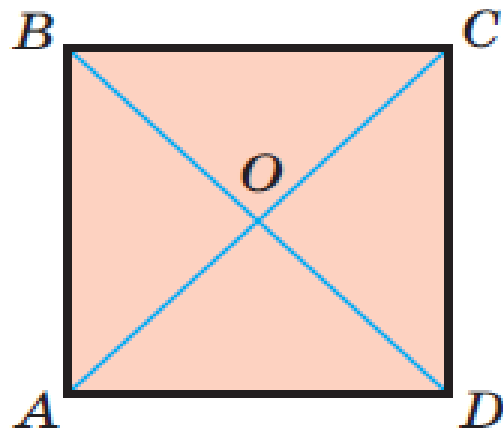
Радиус описанной окружности равен половине диагонали прямоугольника:

$$R = \frac{d}{2}; \quad R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}.$$

3. Квадрат

Определение. **Квадратом** называется прямоугольник, у которого все стороны равны.

Так как любой прямоугольник — это параллелограмм, то квадрат является параллелограммом с равными сторонами, у которого все углы прямые. Поэтому **квадрат обладает всеми свойствами прямоугольника и ромба.**

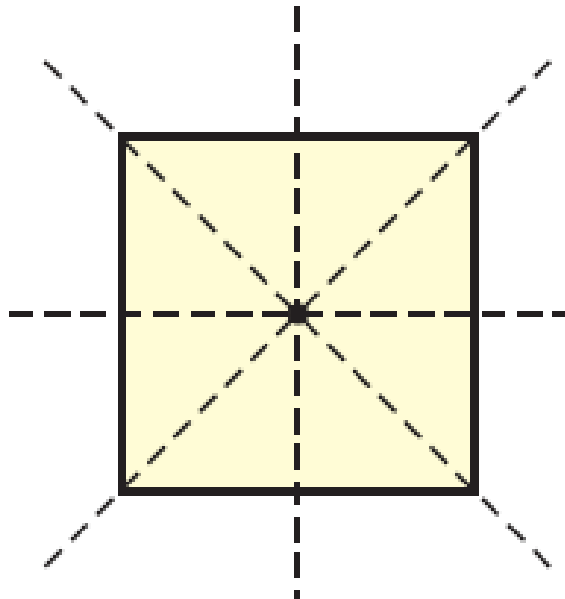


Свойства квадрата

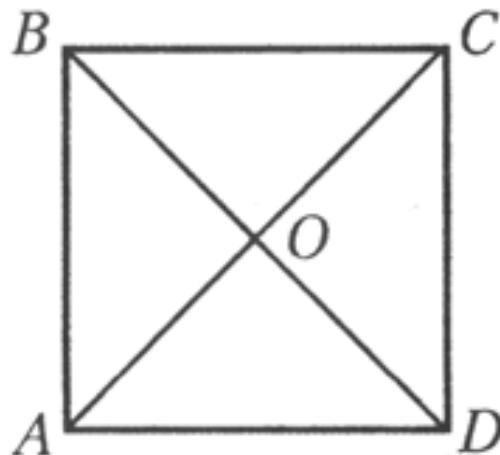
- 1) все стороны равны ($AB = BC = CD = DA = a$);
- 2) противоположные стороны параллельны ($AB \parallel CD$; $BC \parallel DA$);
- 3) все углы прямые ($\angle DAB = \angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = 90^\circ$);
- 4) диагонали равны ($AC = BD = d$);
- 5) диагонали являются биссектрисами углов квадрата;
- 6) диагонали взаимно перпендикулярны ($AC \perp BD$);
- 7) диагонали точкой пересечения делятся пополам
 $\left(AO = BO = CO = DO = \frac{d}{2} \right)$;
- 8) диагонали делят квадрат на четыре равных равнобедренных прямоугольных треугольника ($\triangle AOB = \triangle BOC = \triangle COD = \triangle DOA$).

Симметрия в ромбе

У квадрата имеется один центр симметрии (в точке пересечения диагоналей) и четыре оси симметрии (две из них содержат диагонали, две проходят через середины противоположных сторон).

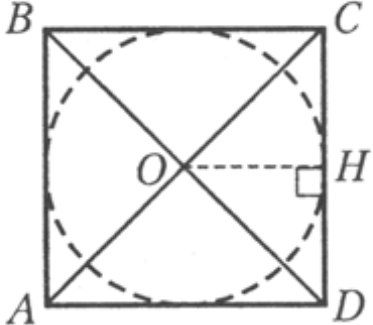
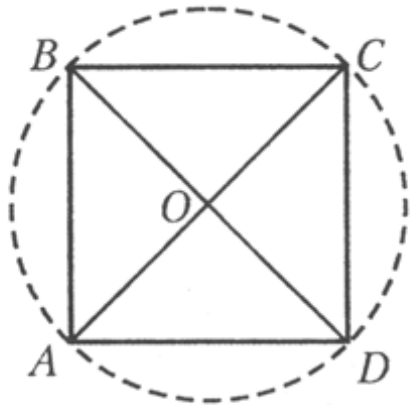


Формулы, которые необходимо знать:



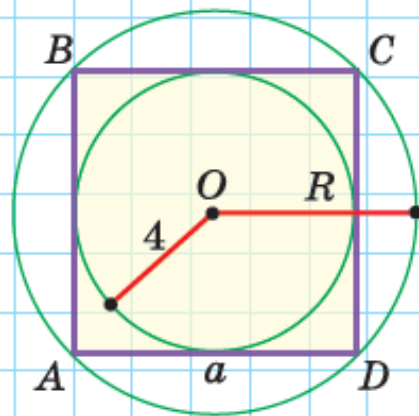
1. Периметр квадрата: $P = 4a$.
2. Площадь квадрата: $S = a^2$ и $S = \frac{d^2}{2}$.
3. Диагональ квадрата: $d = a\sqrt{2}$.

Квадрат и окружность

Вписанная окружность	Описанная окружность
	
Радиус вписанной окружности равен половине стороны квадрата: $r = \frac{a}{2}; a = 2r.$	Радиус описанной окружности равен половине диагонали квадрата: $R = \frac{d}{2}; R = \frac{a\sqrt{2}}{2}; a = R\sqrt{2}.$
Центры вписанной в квадрат и описанной около него окружностей совпадают!	

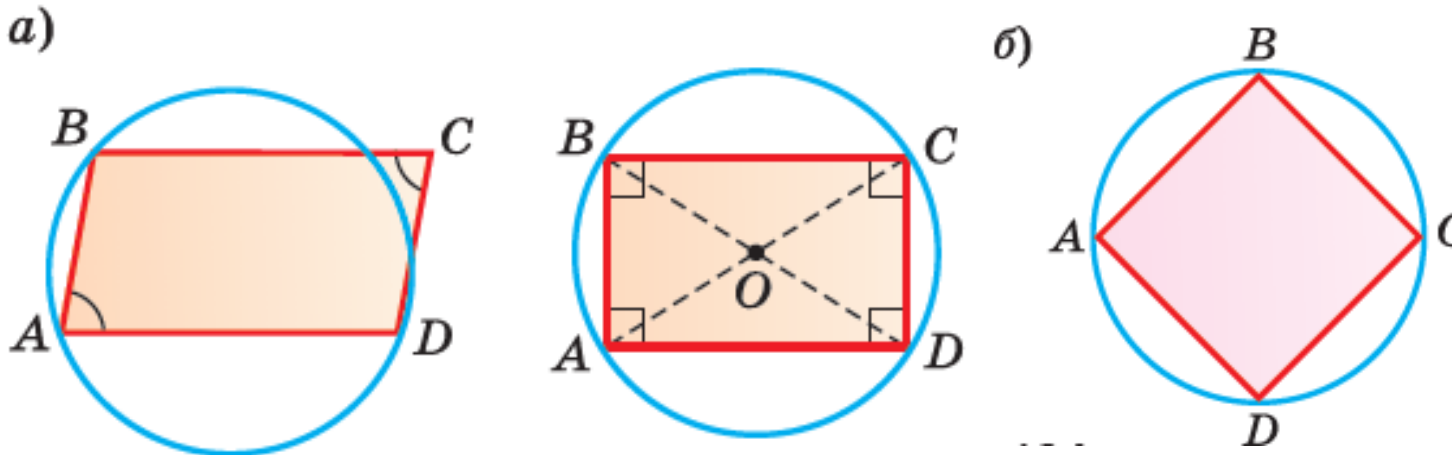
Тест 1

$ABCD$ — квадрат. Найдите a и R .



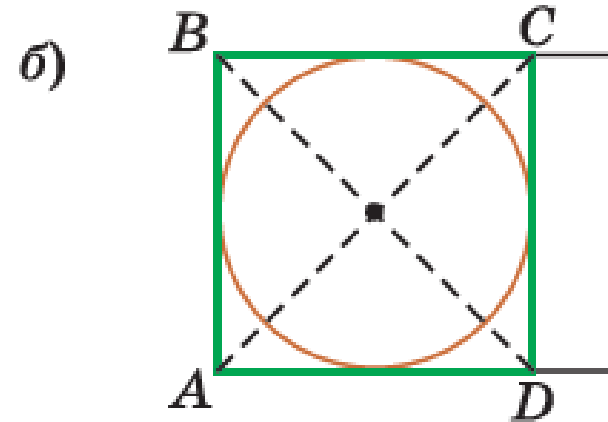
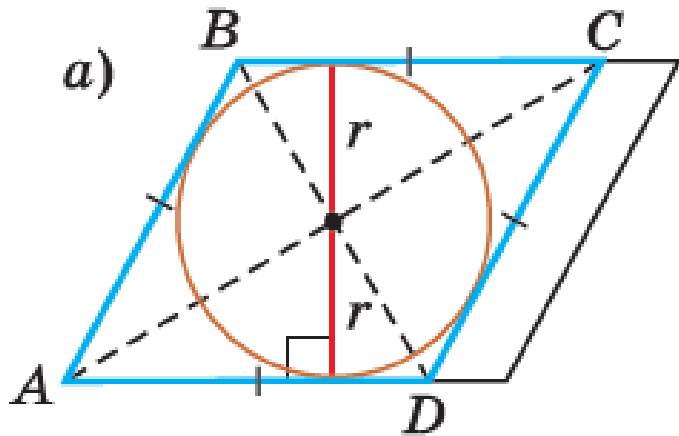
Вписанные четырехугольники

1. Около параллелограмма можно описать окружность, только если этот параллелограмм — *прямоугольник*. Центр этой окружности лежит в точке пересечения диагоналей прямоугольника.
2. Около ромба можно описать окружность, только если этот ромб — *квадрат*.



Описанные четырехугольники

1. В параллелограмм *можно* вписать окружность, только если этот параллелограмм — ромб. Центр этой окружности лежит в точке пересечения диагоналей ромба, а ее диаметр равен высоте ромба.
2. В прямоугольник можно вписать окружность, только если этот прямоугольник — *квадрат*.



Задача 1. *Найти радиус окружности, вписанной в ромб с периметром 24 см и острым углом, равным 45° .*

Задача 1. Найти радиус окружности, вписанной в ромб с периметром 24 см и острым углом, равным 45° .

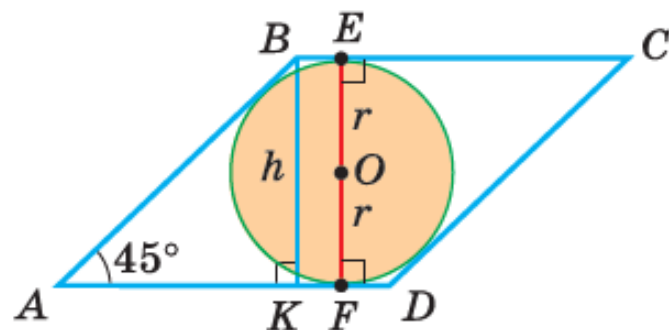


Рис. 129

Решение. Способ 1 (решение прямоугольного треугольника). Пусть $ABCD$ — ромб (рис. 129), O — центр вписанной в ромб окружности. Известно, что высота BK ромба равна диаметру EF вписанной окружности, т. е. $h = 2r$. Так как у ромба все стороны равны, то $AB = \frac{24}{4} = 6$ (см).

Из прямоугольного треугольника ABK находим, что $\frac{BK}{AB} = \sin A$, откуда $BK = AB \cdot \sin 45^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$ (см). Искомый радиус вписанной окружности $r = \frac{BK}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ (см).

Задача 1. Найти радиус окружности, вписанной в ромб с периметром 24 см и острым углом, равным 45° .

Способ 2 (метод площадей). Ромб — параллелограмм. По формуле площади параллелограмма ($S = ab \sin \gamma$) найдем площадь данного ромба: $S = a \cdot a \cdot \sin \gamma = 6 \cdot 6 \cdot \sin 45^\circ = 36 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 18\sqrt{2}$ (см²). С другой стороны, площадь ромба можно найти по формуле площади описанного многоугольника $S = pr$. Поскольку $p = \frac{24}{2} = 12$ (см), то $S = 12r$. Отсюда $18\sqrt{2} = 12 \cdot r$, $r = \frac{18\sqrt{2}}{12} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ (см).

О т в е т: $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ см.

Решение задач из ЦТ, РТ

1. В ромб площадью $18\sqrt{5}$ вписан круг площадью 5π .

Сторона ромба равна:

1) 8

2) 18

3) $\frac{9\sqrt{5}}{5}$

4) $\frac{18\sqrt{5}}{5}$

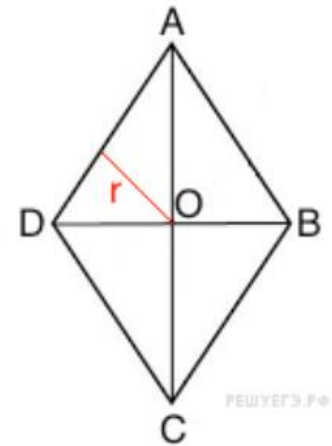
5) 9

Решение задач из ЦТ, РТ

1. В ромб площадью $18\sqrt{5}$ вписан круг площадью 5π .

Сторона ромба равна:

- 1) 8
- 2) 18
- 3) $\frac{9\sqrt{5}}{5}$
- 4) $\frac{18\sqrt{5}}{5}$
- 5) 9



Решение. Площадь круга равна $S = \pi r^2$. Следовательно, радиус круга равен: $r = \sqrt{\frac{S}{\pi}} = \sqrt{\frac{5\pi}{\pi}} = \sqrt{5}$.

Площадь ромба равна произведению высоты на его сторону: $S_p = 2r \cdot AD$. Тогда:

$$AD = \frac{S_p}{2r} = \frac{18\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = 9.$$

Правильный ответ указан под номером 5.

2. В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ — ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB=8$, $BC=16$.

2. В прямоугольнике $ABCD$ выбраны точки L на стороне BC и M на стороне AD так, что $ALCM$ — ромб. Найдите площадь этого ромба, если $AB = 8$, $BC = 16$.

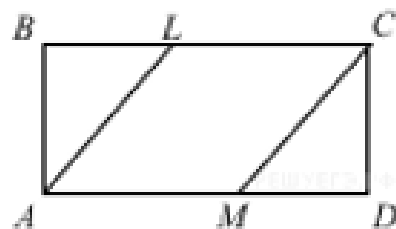
Решение. Пусть x — сторона ромба, тогда $(16 - x)$ — длина отрезка BL . Рассмотрим прямоугольный треугольник ABL . По теореме Пифагора:

$$AL^2 = AB^2 + BL^2 \Leftrightarrow x^2 = 8^2 + (16 - x)^2 \Leftrightarrow x = 10.$$

Площадь ромба равна произведению его сторон на высоту:

$$S_{ALCM} = AM \cdot AB = 10 \cdot 8 = 80.$$

Ответ: 80.



(РТ 21/22, этап 1)

B1

Выберите три верных утверждения. Четырехугольник является прямоугольником, если:

1	у него только один угол прямой
2	все его углы равны
3	его противоположные стороны попарно равны, а диагонали не равны
4	его диагонали в точке пересечения делятся пополам и он имеет прямой угол
5	его противоположные стороны попарно параллельны, а диагонали равны

(РТ 21/22, этап 1)

B1

Выберите три верных утверждения. Четырехугольник является прямоугольником, если:

1	у него только один угол прямой
2	все его углы равны
3	его противоположные стороны попарно равны, а диагонали не равны
4	его диагонали в точке пересечения делятся пополам и он имеет прямой угол
5	его противоположные стороны попарно параллельны, а диагонали равны

Ответ: 245

(РТ 21/22, этап 1)

В6

В ромб, который делится своей диагональю на два равносторонних треугольника, вписана окружность радиуса $\frac{7\sqrt{3}}{2}$. Найдите длину стороны ромба.

(РТ 21/22, этап 1)

В6

В ромб, который делится своей диагональю на два равносторонних треугольника, вписана окружность радиуса $\frac{7\sqrt{3}}{2}$. Найдите длину стороны ромба.

Ответ: 14

(ОНЛАЙН РТ 21/22, этап 2)

В9

Найдите площадь ромба, высота которого равна $\frac{120\sqrt{41}}{41}$ и его диагонали относятся как 4 : 5.

(ОНЛАЙН РТ 21/22, этап 2)

B9

Найдите площадь ромба, высота которого равна $\frac{120\sqrt{41}}{41}$ и его диагонали относятся как 4 : 5.

Ответ: 360

Тест по уроку

в следующем материале

